

Тема «Метод ломаных»

Рассмотрели метод ломаных (зарубежом известен еще как «Метод Пиявского», который позволяет находить глобальный экстремум липшицевой функции с на заданном отрезке.

Определили, что такое Липшицева функция, как работает сам метод ломаных и какова его сходимость. Посмотрели примеры работы.

Ресурсы:

- [слайды](#)
- [видеозапись лекции](#)
- [видеозапись практики Духанов](#)
- [видеозапись практики Бондарева Юрия.](#)
- [примеры Юрия на практике](#)
- [excel-файл с макросом для ручного прохождения метода ломаных](#)

Задание на лабораторную работу №2 «Метод ломаных»

Разработайте программу на языке Python или подобном (C++, Java...), которая будет решать задачу поиска глобального экстремума для заданной функции на заданном отрезке.

На вход программа принимает строку одномерной функции, например $f(x) = x + \sin(3.14159 \cdot x)$ (она заведомо должна являться липшицевой), координаты концов отрезка (вещественные числа), точность вычисления ϵ (например, 0,01). На выходе она выполняет визуализацию графика исходной функции, вспомогательных функций (по возможности итоговой ломаной, на которой достигнута требуемая точность), приближенное значение аргумента и минимального значения функции, число пробовавшихся итераций, потраченной время.

Программа должна быть либо в Jupiter Notebook или в репозитории. Должно быть продемонстрирована работа программы на тестовой функции (любой одномерный сред двумерной функции): функция Растригина, функция Экли и др., но с наличием не менее двух локальных минимумов на заданном отрезке.

Результаты расчетов должны отражаться в виде визуализации (функция, ломаная линия или вспомогательные функции, указание места найденного приближенного значения аргумента и соответствующей точки минимума), приближенные значения аргумента и функции, число итераций, затраченное время для расчетов.

Демонстрация должна быть отражена в PDF файле, который вместе ссылкой на файл

с кодом, с файл визуализация и(или) файл Jupiter Notebook, размещается в Moodle в ответ на это задание.

Оценка: 10 баллов - выполнение работы (6 баллов) и защита (4 балла).

Бонус: подкаст - 1 балл.

Штрафы: ошибки в ответах на вопросы, ошибки в программе - до 6 баллов.

Использование вместо расчетов точек пересечения и ведения верхних и нижних вершин - расчет максимального/минимального значения по всему отрезку за счет мелкого разбиения - -4 балла.